

07. FORMATION DE LA PLACODE OPTIQUE

DURÉE : 04:28

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous abordons en profondeur la formation de la placode optique, un événement clé du développement embryonnaire. À partir de l'ectoblast et du tube neural, la première ébauche optique émerge, révélant l'importance de la communication cellulaire sous diverses formes, notamment autocrine, paracrine et justacrine, et son interaction avec des phénomènes génétiques comme le sonique hedgehog (HH). Nous explorons la formation de la vésicule optique et la transformation de l'épiblaste en placode optique primitive, en soulignant l'influence des structures environnantes comme la notocorde et la fente colombomique dans la morphogenèse oculaire. Ce contenu est essentiel pour tout étudiant ou thérapeute désirant approfondir la compréhension du développement embryologique de l'œil.

FORMATION DE LA PLACODE OPTIQUE

Dans cette section, nous allons explorer la **formation de la placode optique** à partir de l'ectoblast de surface et du tube neural.

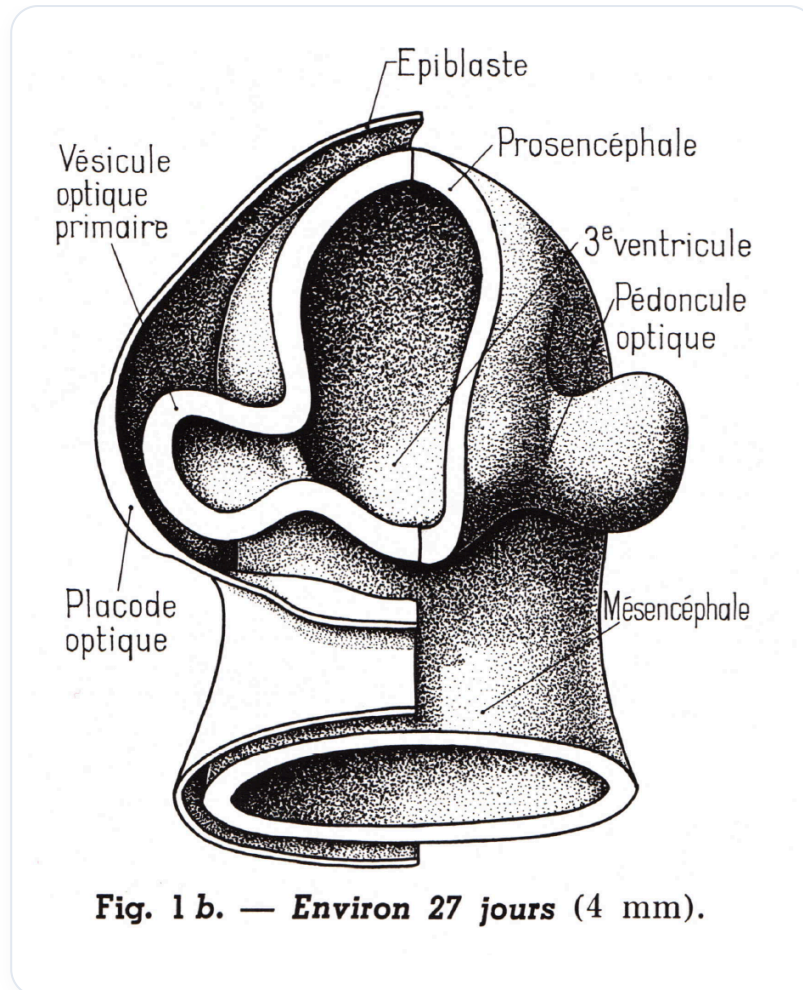


FIG. — Tube neural et les ébauches optiques qui se forment

Nous observons d'abord le **tube neural** à l'intérieur, avec le **neuroport** et la **gouttière encéphalique** qui n'est pas encore fermée. C'est à ce stade que la première **ébauche optique** apparaît. Cette apparition est due à une **expansion** par des points d'appui vers l'extérieur.

TYPES DE COMMUNICATION CELLULAIRE

Il est essentiel de comprendre les différents types de **communication cellulaire** :

1. **Autocrine** : La cellule s'informe elle-même directement.
2. **Paracrine** : La cellule informe son voisin par contact direct.
3. **Télocrine** : Communication à distance, comme dans le cas des hormones **endocrines**.
4. **Neurocrine** : Communication par des neurotransmetteurs.
5. **Justacrine** : Communication entre cellules adjacentes.

Dans le cas de la placode optique, l'information de l'ectoblast est liée à un phénomène génétique, notamment le **sonique hedgehog (HH)**, qui est inhibé à la pointe de la plaque précordelle. Cela entraîne une **expansion latérale** par divers phénomènes génétiques.

FORMATION DE LA VÉSICULE OPTIQUE

Nous observons la **vésicule optique primaire** qui commence à se former. Deux vésicules latérales apparaissent et poussent sur la partie de l'épiblaste de surface. Une **réaction métabolique justacrine** se produit, entraînant un gonflement qui forme la **placode optique primitive**.

Au départ, un tissu épiblastique apparaît entre le **septième et le huitième jour**. Ce tissu évolue en une **plaque neurale**, qui, sous l'influence de la **notocorde**, change de forme pour devenir une **gouttière**. Cette gouttière se referme pour former un **tube neural**. La partie supérieure disparaît, laissant la **crête neurale** et le tissu épiblastique de surface.

LIQUIDE AMNIOTIQUE ET LCR

Le liquide présent au-dessus de la placode optique est le même que celui à l'intérieur, c'est-à-dire le **liquide amniotique**, qui deviendra par la suite le **liquide céphalorachidien (LCR)**.

Les petites vésicules latérales se gonflent et, grâce à un contact moléculaire **justacrine**, le tissu épithélial se modifie pour former la **placode optique**. Cette placode devient un **fulcrum**, donnant l'impression de s'enfoncer sur le dessin.

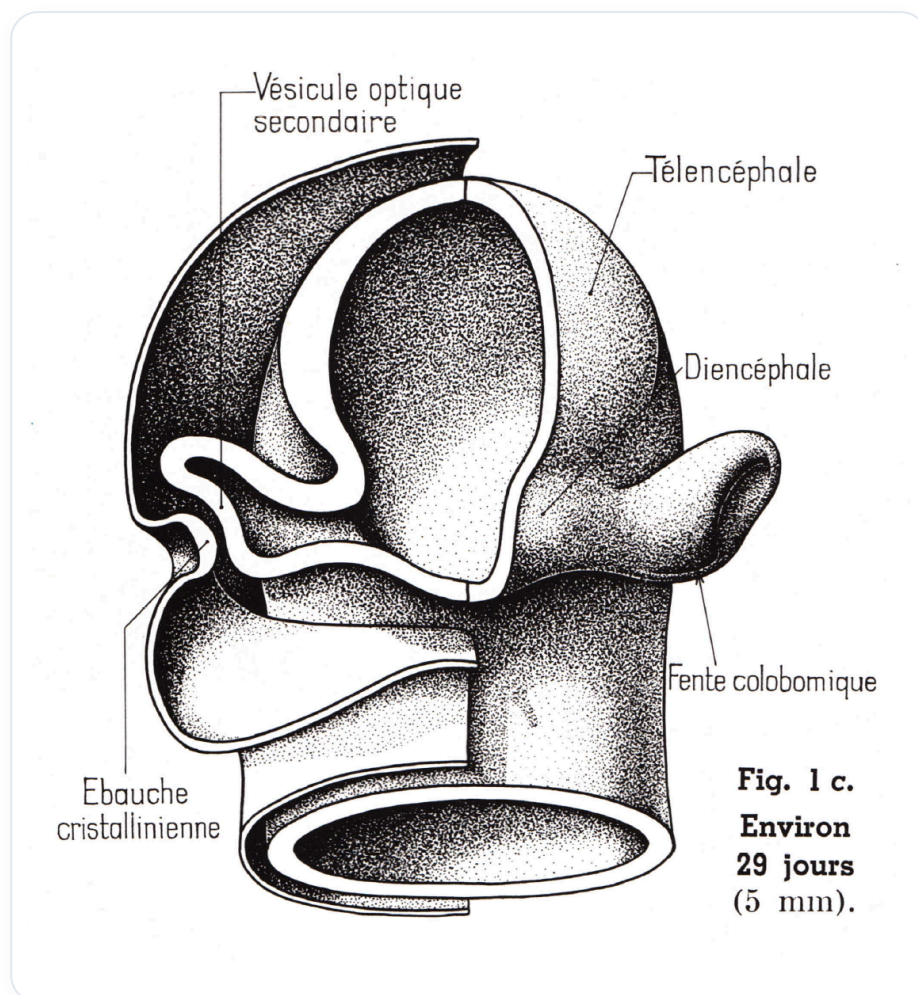


FIG. — Placode optique qui s'épaissit et se comporte comme un fulcrum

Cela est dû à la croissance de l'extérieur, qui crée un point d'appui.

FENTE COLOMBOMIQUE

Il est important de noter qu'il existe une **fente colombomique** dans laquelle passe une artère, connue sous le nom d'**artère hyaloïdienne**. Cette fente joue un rôle crucial dans le développement de la placode optique et des structures environnantes.